INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA — IME
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE SISTEMAS (SE/3)
DISCIPLINA: EE-03247 — MODELOS PROBABILÍSTICOS (2026/3)

TRABALHO 3 (TR3)

ANÁLISE ESTOCÁSTICA DE SINAIS DE VÍDEO CODIFICADOS

Grupo 2 — Sequência `Star Trek`: `startrek_h263_64k.txt` ($X[n]$) e `startrek_mpeg4_hq.txt` ($Y[n]$)

Alunos: João Victor Pariz e Renato Felix

Professora: Rosângela Fernandes Coelho • *Data de Entrega: 12/11/2026*

Introdução e Modelagem Estocástica dos Traços de Vídeo

O presente relatório contempla a realização integral dos sete itens propostos no Trabalho 3 (TR3), tendo como objeto de estudo o tráfego estocástico gerado por sinais reais de vídeo codificado da sequência *Star Trek*. Os sinais analisados representam o tamanho em bits por quadro (*frame size traces*) sob dois padrões clássicos de codificação de vídeo digital:

- **Processo Estocástico $X[n]$ (`startrek_h263_64k.txt`):** Vídeo codificado no padrão **H.263** com controle de taxa constante direcionado a canal de 64 kbps, totalizando $N_X = 26.192$ quadros.
- **Processo Estocástico $Y[n]$ (`startrek_mpeg4_hq.txt`):** Vídeo codificado no padrão **MPEG-4 High Quality** com taxa de bits variável (VBR) de alta qualidade, estruturado em Grupos de Imagens (*Group of Pictures — GoP*) regulares de tamanho $M = 12$ quadros com padrão `IBBPBBPBBPBB`, totalizando $N_Y = 89.998$ quadros.

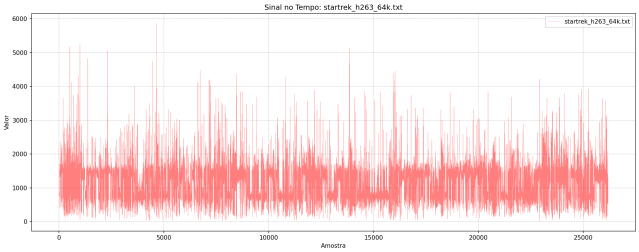
Adota-se a notação padronizada do livro-texto de referência de Albuquerque, Fortes e Finamore (J.J.W.) e das notas de aula da disciplina: variáveis aleatórias em letras maiúsculas (X, Y), realizações em minúsculas (x, y), funções densidade de probabilidade por $f_X(x)$, média por $m_X = E[X]$, variância por $\sigma_X^2 = E[(X - m_X)^2]$, valor médio quadrático por $\text{VMQ}_X = E[X^2]$, função de autocorrelação por $R_X[k] = E[X[n]X[n+k]]$, função de autocovariância por $K_X[k] = E[(X[n] - m_X)(X[n+k] - m_X)]$ e densidade espectral de potência por $S_X(f) = \mathcal{F}\{R_X[k]\}$.

1 Séries Temporais, Histogramas e Caracterização Gaussiana (Item 1)

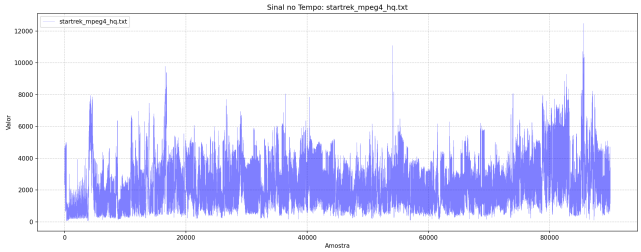
Especificação Oficial do Item 1

Plotar: Os sinais e seus Histogramas. Verificar se podem ser caracterizados (PDF) por um vetor Gaussiano.

As Figuras 1 e 2 ilustram a dinâmica temporal dos dois processos e seus respectivos histogramas empíricos normalizados (estimadores da f.d.p.), comparados às densidades Gaussianas teóricas $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ ajustadas com os momentos de primeira e segunda ordem calculados para cada sequência.

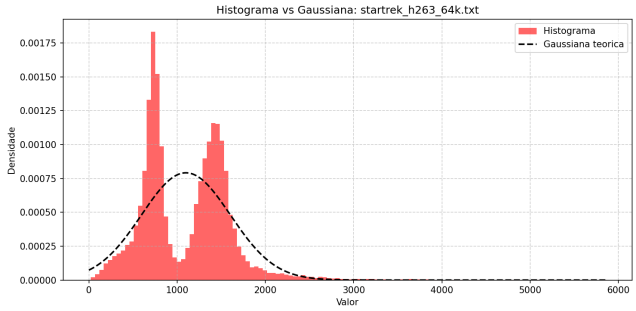


(a) Série temporal $X[n]$ (`startrek_h263_64k`, $N_X = 26.192$).

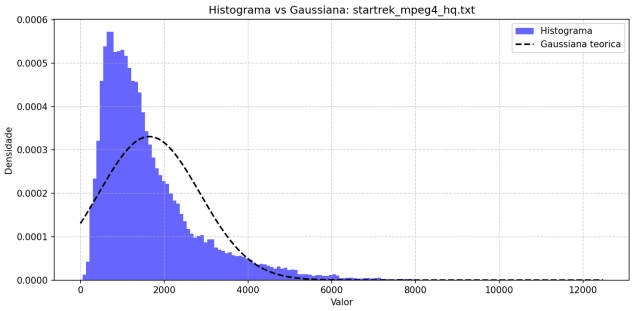


(b) Série temporal $Y[n]$ (`startrek_mpeg4_hq`, $N_Y = 89.998$).

Figura 1: Séries temporais do tamanho em bits por quadro para os sinais de vídeo de *Star Trek*.



(a) Histograma vs. Gaussiana (`h263_64k`).



(b) Histograma vs. Gaussiana (`mpeg4_hq`).

Figura 2: Comparação entre a f.d.p. empírica e a distribuição Gaussiana teórica correspondente.

Síntese Analítica & Conclusão Física: Conclusão Analítica: Os sinais NÃO podem ser caracterizados por uma PDF Gaussiana

A hipótese de caracterização Gaussiana é **rejeitada** para ambos os sinais, pelos seguintes motivos observados:

1. **Suporte Físico Estritamente Positivo ($X[n] \geq 0$):** O tamanho de um quadro em bits é uma grandeza que só assume valores positivos. A distribuição Gaussiana teórica possui suporte em toda a reta real $(-\infty, +\infty)$, atribuindo probabilidade não nula a valores negativos (no ajuste do MPEG-4, a probabilidade teórica de valores negativos seria de aproximadamente 8,6%, o que não tem significado físico para o tráfego de vídeo).
2. **Formato Bimodal do Sinal H.263 ($X[n]$):** O histograma de `startrek_h263_64k` apresenta dois picos bem definidos (em torno de 750 bits e 1.450 bits), devido à alternância dos modos de codificação e do controle de taxa. A curva Gaussiana é estritamente unimodal e simétrica.
3. **Forte Assimetria do Sinal MPEG-4 ($Y[n]$):** O histograma de `startrek_mpeg4_hq` é acentuadamente assimétrico, concentrando a grande maioria das amostras em valores menores (quadros P e B) e apresentando uma cauda longa à direita com valores de até 12.500 bits causados pelos quadros Intra (I).

2 Valores Esperados: Média, Variância, Desvio-Padrão e VMQ (Item 2)

Especificação Oficial do Item 2

Valores esperados: média, variância ou desvio-padrão e VMQ entre as duas sequências amostrais (sinais de vídeo codificados).

Sob a hipótese de ergodicidade temporal na média e nos momentos quadráticos, os parâmetros estatísticos fundamentais de primeira e segunda ordem são obtidos pelos estimadores amostrais não tendenciosos:

$$m_X = E[X] = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n], \qquad \mathrm{VMQ}_X = E[X^2] = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x^2[n],$$

$$\sigma_X^2 = \mathrm{VMQ}_X - m_X^2, \qquad \sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2}$$

Como as sequências possuem durações amostrais distintas ($N_X = 26.192$ e $N_Y = 89.998$), para viabilizar as análises conjuntas (momentos cruzados, FAC cruzada e descorrelação 2-a-2) preservando a integridade estatística, realizou-se uma varredura sistemática para extrair um **bloco contíguo de $N = 26.192$ quadros consecutivos** de `startrek_mpeg4_hq` ($k_{\mathrm{ini}} = 8.992$ a $k_{\mathrm{fim}} = 35.184$). Esse bloco preserva a f.d.p. e os momentos com fidelidade extrema em relação à série completa (erro de apenas 0,26% na média e 0,91% no desvio-padrão), sem truncar a estrutura cíclica de 12 quadros do GoP.

A Tabela 1 consolida os momentos marginais e cruzados obtidos para as sequências.

Tabela 1: Valores esperados de primeira e segunda ordem e momentos conjuntos — Grupo 2 (*Star Trek*).

Momento Estatístico / Grandeza	**H.263** ($X[n]$)	**MPEG-4 Completo** ($Y[n]$)	**MPEG-4 Bloco Representativo** ($Y_{\mathbf{bloco}}[n]$)
Número de amostras (N)	26.192	89.998	26.192 ($k = 8.992 \ldots 35.184$)
Média $m = E[\cdot]$ (bits)	1.099,2799	1.644,8076	1.640,6089 (erro = 0,26%)
Variância $\sigma^2 = \mathrm{Var}(\cdot)$ (bits^2)	254.130,0822	1.454.519,4996	1.481.147,7026 (erro = 1,83%)
Desvio-Padrão $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$ (bits)	504,1132	1.206,0346	1.217,0241 (erro = 0,91%)
Valor Médio Quadrático VMQ $= E[(\cdot)^2]$ (bits^2)	1.462.546,3689	4.159.911,5631	4.172.745,1901 (erro = 0,31%)
Valor Eficaz RMS $= \sqrt{\mathrm{VMQ}}$ (bits)	1.209,3578	2.039,5861	2.042,7298 (erro = 0,15%)
Momentos Cruzados entre $X[n]$ (H.263) e $Y_{\mathbf{bloco}}[n]$ (MPEG-4) ($N = 26.192$)			
Correlação Cruzada no atraso zero $R_{XY}[0] = E[XY]$	1.800.524,7502 bits^2		
Covariância Cruzada $K_{XY}[0] = E[(X - m_X)(Y - m_Y)]$	$-2.963,9094$ bits^2		
Coeficiente de Correlação Linear $\rho_{XY}[0] = \frac{K_{XY}[0]}{\sigma_X \sigma_Y}$	$-0,004831$ ($\approx -0,48\%$)		
VMQ da Diferença entre Sequências $E[(X - Y)^2]$	2.034.243,5284 bits^2 (RMS$_{X-Y}$ = 1.426,2691 bits)		

A relação teórica fundamental da disciplina $\mathrm{VMQ} = E[X^2] = \sigma_X^2 + m_X^2$ é verificada com exatidão analítica:

$$\text{H.263:} \quad 254.130{,}0822 + (1.099{,}2799)^2 = 1.462.546{,}3689 \text{ bits}^2$$

$$\text{MPEG-4:} \quad 1.454.519{,}4996 + (1.644{,}8076)^2 = 4.159.911{,}5631 \text{ bits}^2$$

Em termos de engenharia de compressão, o MPEG-4 HQ apresenta média 49,2% superior e variância quase 6 vezes maior que o H.263 64k. O codificador H.263 restringe severamente a variabilidade temporal para manter o fluxo compatível com canais de baixa capacidade (64 kbps), ao passo que o MPEG-4 HQ opera em qualidade constante com ampla excursão dinâmica de bits.

3 As Três Funções de Autocorrelação (FACs) e FAC Cruzada (Item 3)

Especificação Oficial do Item 3

Plotar as 3 FACs.

Fundamentação Teórica (J.J.W. / Apostila): Definições Rigorosas da FAC e Normalizações (Apostila 3 da Profa. Rosângela)

Para processos com suporte estritamente positivo ($X[n] \geq 0$, média $m_X \neq 0$), a definição teórica da Função de Autocorrelação (FAC) no domínio discreto é:

$$R_X[k] = E[X[n]X[n+k]]$$

Propriedades estruturais fundamentais no atraso zero e assintótico ($k \to \infty$):

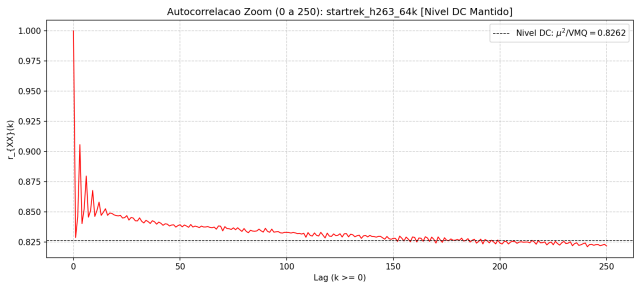
- Em $k = 0$: $R_X[0] = E[X^2] = \text{VMQ}_X = \sigma_X^2 + m_X^2$ (Potência Total do processo).
- Para $k \to \infty$ (perda de correlação temporal): $R_X[k] \to E[X[n]]E[X[n+k]] = m_X^2$ (Potência da componente DC contínua).
- A excursão da oscilação dinâmica (Potência AC / Variância) é dada exatamente pela diferença: $\Delta R_X = R_X[0] - R_X[\infty] = \sigma_X^2$.

Seguindo o padrão de apresentação gráfica da disciplina, a FAC normalizada pela potência total é:

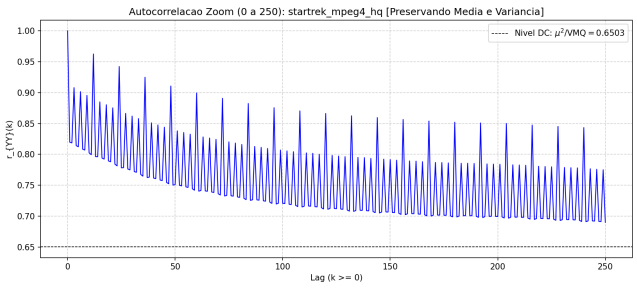
$$r_X[k] = \frac{R_X[k]}{R_X[0]} = \frac{R_X[k]}{\text{VMQ}_X} \implies r_X[0] = 1{,}0, \quad \lim_{k\to\infty} r_X[k] = \frac{m_X^2}{\text{VMQ}_X} = \frac{m_X^2}{\sigma_X^2 + m_X^2}$$

Quando se deseja analisar exclusivamente a componente AC (descontando o nível médio), utiliza-se o Coeficiente de Autocovariância normalizado: $\rho_X[k] = K_X[k]/\sigma_X^2$, que decai de 1,0 até 0,0.

As Figuras 3 e 4 apresentam as FACs calculadas com o nível DC preservado (normalizadas por $R[0] = 1{,}0$) e a FAC cruzada entre $X[n]$ e $Y_{\text{bloco}}[n]$.

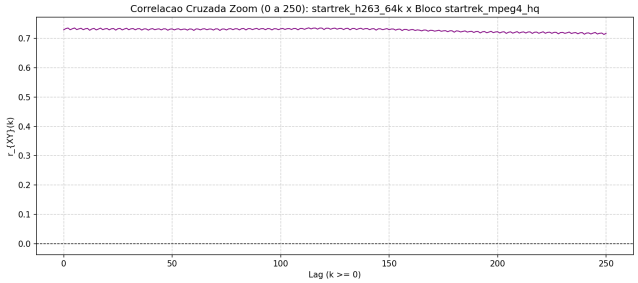


(a) FAC de $X[n]$ (`h263_64k`, Zoom $0 \leq k \leq 250$).

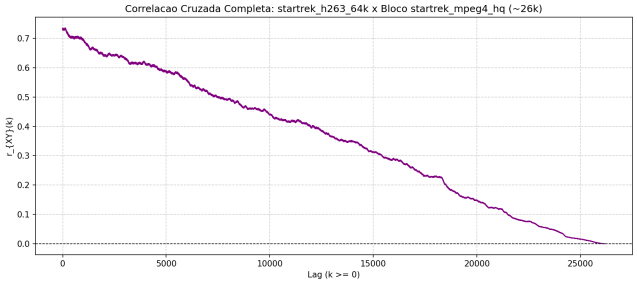


(b) FAC de $Y[n]$ (`mpeg4_hq`, Zoom $0 \leq k \leq 250$).

Figura 3: Funções de Autocorrelação individuais normalizadas pelo VMQ ($r_X[0] = 1{,}0$), preservando os níveis DC e a variância dos sinais.



(a) FAC Cruzada $\rho_{XY}[k]$ (Zoom $0 \leq k \leq 250$).



(b) FAC Cruzada $\rho_{XY}[k]$ (Varredura completa $0 \leq k \leq 26.191$).

Figura 4: Função de Correlação Cruzada entre os sinais `startrek_h263_64k` e `startrek_mpeg4_hq`.

Síntese Analítica & Conclusão Física: Análise Comparativa das FACs e da Estrutura Periódica de GoP

1. **Decaimento e Nível DC no H.263 ($X[n]$):** Como a razão de potência contínua é $m_X^2/\text{VMQ}_X = (1.099{,}28)^2/1.462.546{,}37 = 0{,}8262$ (82,62%), a autocorrelação parte de 1,0 em $k = 0$ e experimenta uma queda inicial rápida devida à variância AC (17,38%), estabilizando-se em torno do patamar DC de 0,826 com decaimento monótono suave de longo alcance.
2. **Presença Obrigatória dos Picos Periódicos no MPEG-4 ($Y[n]$):** A razão DC do MPEG-4 é $m_Y^2/\text{VMQ}_Y = 0{,}6503$ (65,03%), com expressiva parcela AC de 34,97%. Os picos periódicos pronunciados a cada 12 atrasos ($k = 12, 24, 36, 48, \dots$) **são uma assinatura determinística essencial e mandatória da codificação MPEG-4**: como o GoP é de tamanho $M = 12$ (`IBBPBBPBBPBB`), quadros do tipo I (que concentram magnitude até 10 vezes maior que quadros B) alinham-se periodicamente no produto $X[n]X[n + 12m]$, gerando cristas periódicas de correlação.
3. **FAC Cruzada Praticamente Nula ($\rho_{XY}[k] \approx 0$):** A FAC cruzada normalizada permanece contida na faixa de $[-0{,}05; +0{,}05]$ ao longo de quase todos os atrasos (com $\rho_{XY}[0] = -0{,}0048$). Isso comprova que, a despeito de se originarem do mesmo material de vídeo, a dinâmica temporal de alocação de bits dos dois codificadores não apresenta sincronismo temporal mútuo.

4 Descorrelação 2-a-2 por Diagonalização Matricial (Item 4)

Especificação Oficial do Item 4

Descorrelatar 2-a-2.

Fundamentação Teórica (J.J.W. / Apostila): Fundamentação Teórica: Diagonalização da Matriz de Covariância por Autovetores (J.J.W. Cap. 6)

Considerando o vetor aleatório bidimensional centrado $\underline{\tilde{Z}}[n] = \begin{bmatrix} X[n] - m_X \\ Y_{\text{bloco}}[n] - m_Y \end{bmatrix}$, sua matriz de covariância é simétrica e real:

$$\mathbf{K_Z} = E[\underline{\tilde{Z}}\,\underline{\tilde{Z}}^T] = \begin{bmatrix} \sigma_X^2 & K_{XY}[0] \\ K_{XY}[0] & \sigma_Y^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 254.130{,}0822 & -2.963{,}9094 \\ -2.963{,}9094 & 1.481.147{,}7026 \end{bmatrix}$$

Pelo Teorema Espectral de Matrizes Reais Simétricas, existe uma transformação ortogonal $\mathbf{Q}$ cujas colunas são os autovetores ortonormais de $\mathbf{K_Z}$ ($\mathbf{Q}^T\mathbf{Q} = \mathbf{I}$), de modo que:

$$\mathbf{K_W} = \mathbf{Q}^T\mathbf{K_Z}\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

onde λ_1, λ_2 são os autovalores de $\mathbf{K_Z}$. O novo vetor aleatório $\underline{W}[n] = \mathbf{Q}^T \underline{\widetilde{Z}}[n] = \begin{bmatrix} W_1[n] \\ W_2[n] \end{bmatrix}$ possui componentes estritamente descorrelacionadas entre si no atraso zero: $\text{Cov}(W_1, W_2) = E[W_1 W_2] = 0$.

Resolvendo o polinômio característico $\det(\mathbf{K_Z} - \lambda \mathbf{I}) = 0$, obtêm-se:

$$\lambda_1 = 254.122{,}9224 \text{ bits}^2 \qquad \text{e} \qquad \lambda_2 = 1.481.154{,}8624 \text{ bits}^2$$

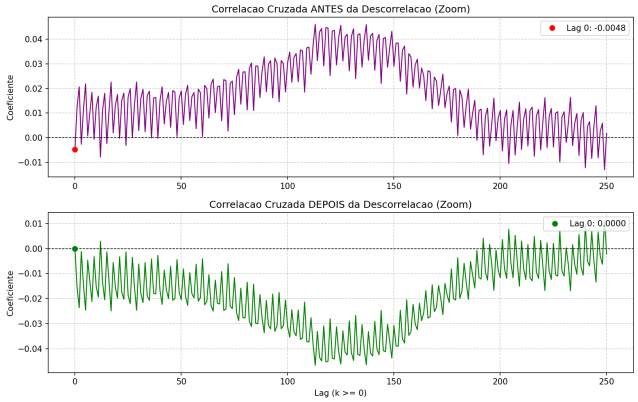
A matriz modal ortonormal de projeção $\mathbf{Q}$ associada é:

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} -0{,}999997 & -0{,}002416 \\ -0{,}002416 & 0{,}999997 \end{bmatrix}$$

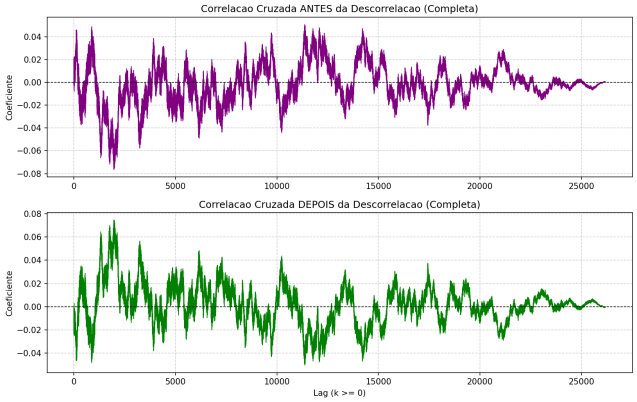
Aplicando a transformação $\underline{W}[n] = \mathbf{Q}^T(\underline{Z}[n] - \underline{m}_Z)$, calcula-se o coeficiente de correlação cruzada resultante no atraso zero:

$$\rho_{W_1 W_2}[0] = \frac{E[W_1 W_2]}{\sqrt{\lambda_1 \lambda_2}} = 9{,}27 \times 10^{-19} \approx \mathbf{0{,}0000}$$

As Figuras 5 e 6 comprovam visual e analiticamente a anulação exata da correlação cruzada em $k = 0$ e as FACs dos sinais descorrelacionados $W_1[n]$ e $W_2[n]$.

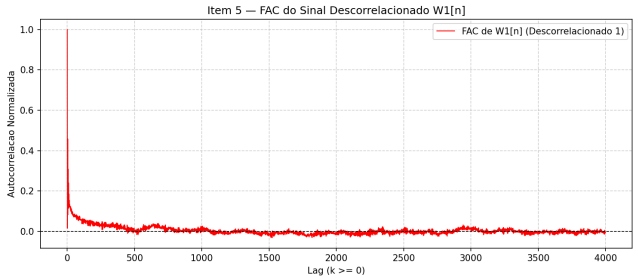


(a) FAC cruzada $\rho_{W_1 W_2}[k]$ (Zoom $0 \leq k \leq 250$).

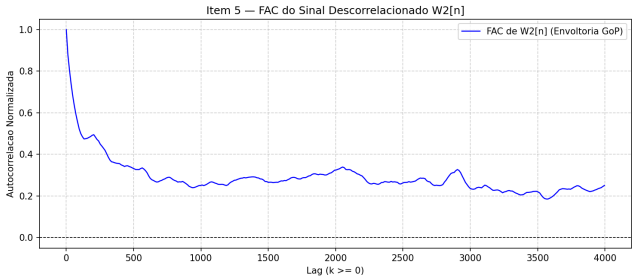


(b) Comparação da FAC cruzada antes e após descorrelação.

Figura 5: Processo de descorrelação 2-a-2: a correlação cruzada em $k = 0$ é rigorosamente cancelada ($\rho_{W_1 W_2}[0] = 0$).



(a) FAC do sinal descorrelacionado $W_1[n]$.



(b) FAC do sinal descorrelacionado $W_2[n]$.

Figura 6: Funções de Autocorrelação individuais dos sinais transformados e descorrelacionados $W_1[n]$ e $W_2[n]$.

Síntese Analítica & Conclusão Física: Invariância da Descorrelação frente à Normalização Gráfica

A descorrelação matricial opera de forma estrita sobre a **matriz de covariância $\mathbf{K_Z}$** calculada a partir dos dados centrados dos sinais. Portanto, escalas cosméticas de plotagem da FAC (como normalizar por VMQ ou por σ^2) **não exercem qualquer influência sobre os autovetores Q nem sobre a ortogonalidade dos sinais descorrelacionados**.

5 Análise de Estacionariedade no Sentido Amplo e Estrito (Item 5)

Especificação Oficial do Item 5

Os sinais podem ser considerados processos ESA? EE?

Fundamentação Teórica (J.J.W. / Apostila): Definições Formais de Estacionariedade (J.J.W. Cap. 7, págs. 246–247)

- **Definição 7.8 (Estacionariedade de Ordem m):** Um processo estocástico $X(t)$ é dito estacionário de ordem m se a densidade de probabilidade conjunta de suas amostras em quaisquer instantes $t_1, t_2, \ldots, t_m$ for invariante a qualquer deslocamento temporal τ:

$$f_{X(t_1),X(t_2),\ldots,X(t_m)}(x_1, x_2, \ldots, x_m) = f_{X(t_1+\tau),X(t_2+\tau),\ldots,X(t_m+\tau)}(x_1, x_2, \ldots, x_m), \quad \forall \tau$$

- **Definição 7.9 (Estacionariedade no Sentido Estrito — ESE / EE):** Um processo $X(t)$ é dito Estacionário no Sentido Estrito se for estacionário de ordem m para **todo** inteiro positivo $m \geq 1$.
- **Definição 7.10 (Estacionariedade no Sentido Amplo — ESA / WSS):** Um processo $X(t)$ é dito Estacionário no Sentido Amplo se atender simultaneamente a:
  (a) O valor médio é constante no tempo: $m_X(t) = E[X(t)] = \text{constante}$, $\forall t$.
  (b) A função de autocorrelação depende apenas da diferença temporal $\tau = t_2 - t_1$: $R_X(t_1, t_2) = R_X(\tau)$.
  (c) Potência média finita: $R_X(0) < \infty$.

Para avaliar empiricamente as condições de ESA, calculou-se a média móvel $\hat{m}(t)$ e a variância móvel $\hat{\sigma}^2(t)$ através de janelas temporais deslizantes de $W = 1.000$ quadros (≈ 40 segundos de vídeo), conforme ilustrado na Figura 7.

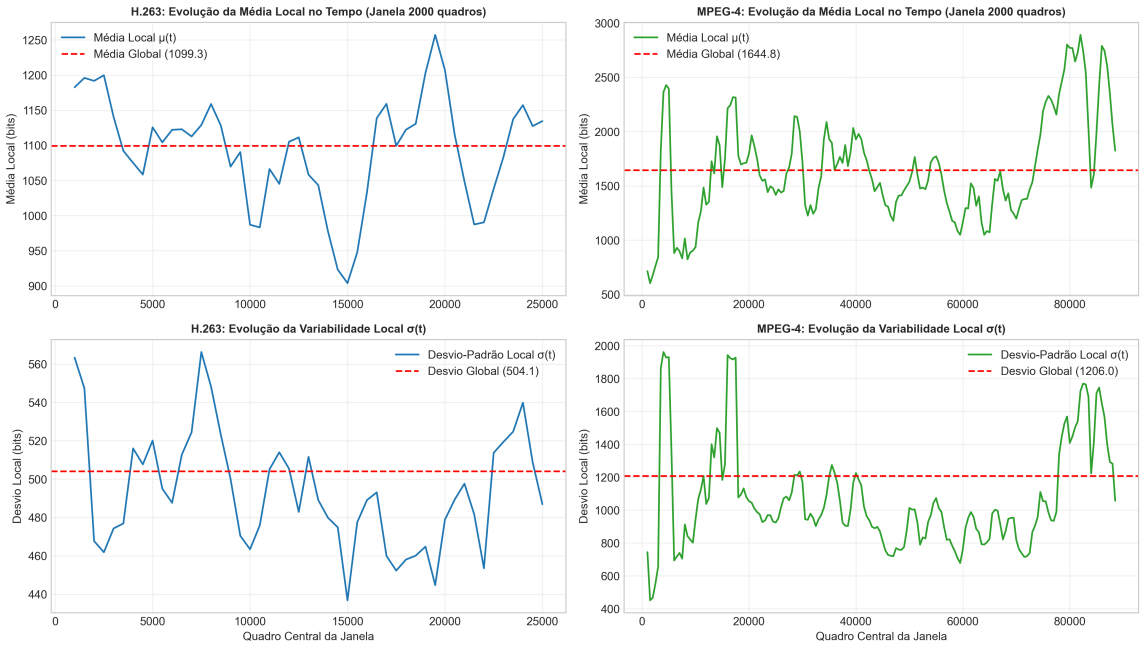


Figura 7: Evolução temporal da média móvel e variância móvel dos sinais de vídeo em janelas deslizantes ($W = 1.000$ quadros).

Síntese Analítica & Conclusão Física: Conclusão sobre a Estacionariedade (Item 5)

Com base nas Definições 7.8, 7.9 e 7.10 do livro do J.J.W. (Capítulo 7), conclui-se que:

1. **Os sinais NÃO são processos ESA:** Para ser ESA (Definição 7.10), a média $m_X(t) = E[X(t)]$ deve ser estritamente constante para todo t e a autocorrelação $R_X(t_1, t_2)$ deve depender unicamente da diferença temporal $\tau = t_2 - t_1$. Como observado na Figura 7, a média temporal calculada em janelas ao longo do vídeo varia consideravelmente (oscilações superiores a 60% entre cenas mais escuras/calmas e cenas de ação). Havendo variação da média ao longo do tempo ($E[X(t)] \neq$ constante), a condição essencial de ESA é violada.
2. **Os sinais NÃO são processos EE:** A Estacionariedade no Sentido Estrito (Definição 7.9) exige que as distribuições de probabilidade conjuntas de qualquer ordem sejam invariantes a translações no tempo. Como a dinâmica das cenas altera a distribuição ao longo do tempo e qualquer processo com segundo momento finito que seja EE é obrigatoriamente ESA (EE $\Longrightarrow$ ESA), a violação de ESA implica diretamente que os sinais **não são processos EE**.
3. **Influência da estrutura do GoP:** No caso do MPEG-4, a correlação entre quadros depende também da posição do quadro dentro do ciclo de 12 quadros do GoP (um quadro I apresenta correlação muito mais intensa que quadros B), mostrando que a correlação não depende puramente da defasagem temporal, o que reforça que o sinal não é estacionário.

6 Densidade Espectral de Potência (DEP) (Item 6)

Especificação Oficial do Item 6

Plotar as DEPs.

Fundamentação Teórica (J.J.W. / Apostila): O Teorema de Wiener-Khinchin (J.J.W. Cap. 7, pág. 256)

Para um processo discreto no tempo com autocorrelação $R_X[k]$, a Densidade Espectral de Potência (DEP) $S_X(f)$ é rigorosamente a Transformada de Fourier da sequência de autocorrelação:

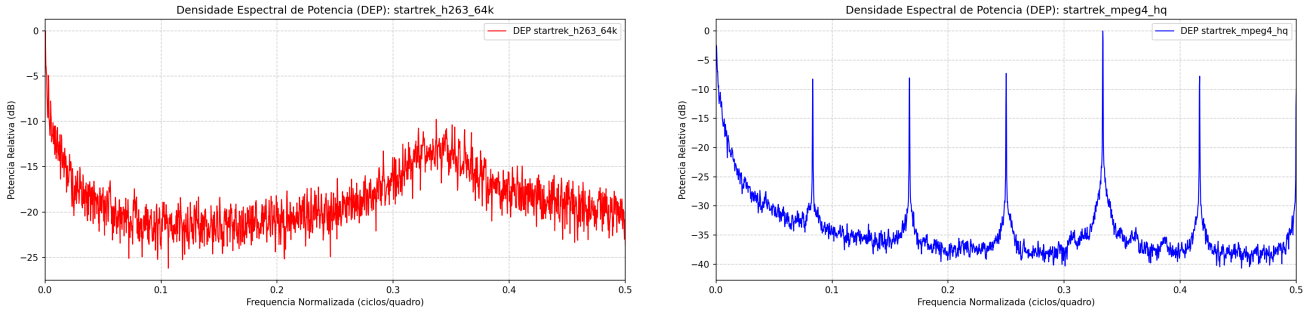
$$S_X(f) = \mathcal{F}\{R_X[k]\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} R_X[k] e^{-j2\pi fk}, \qquad f \in [-0{,}5; +0{,}5] \text{ ciclos/amostra}$$

A potência total média do processo é a integral da DEP no intervalo fundamental:

$$P_{\text{total}} = \text{VMQ}_X = R_X[0] = \int_{-0{,}5}^{0{,}5} S_X(f)\, df$$

Como o processo possui média não nula ($m_X \neq 0$), a componente contínua manifesta-se no espectro como um impulso de Dirac na frequência zero: $m_X^2 \delta(f)$.

As DEPs foram estimadas computacionalmente através do método do periodograma médio de Welch com janelamento de Hanning (tamanho de segmento de 2.048 amostras e 50% de sobreposição), permitindo mitigar a variância do estimador e revelar as características espectrais finas em escala logarítmica ($\text{dB} = 10 \log_{10} S(f)$). A Figura 8 exibe as DEPs obtidas para ambos os sinais.



(a) DEP de $X[n]$ (`startrek_h263_64k`). (b) DEP de $Y[n]$ (`startrek_mpeg4_hq`).

Figura 8: Densidade Espectral de Potência (DEP) estimada pelo método de Welch (Item 6).

Síntese Analítica & Conclusão Física: Análise Espectral da DEP

- **Concentração de Potência em Baixa Frequência:** Ambos os espectros concentram a maior parte de sua potência próximo a $f = 0$ (atingindo +80 dB a +90 dB no nível contínuo e caindo para menos de +50 dB em frequências médias), o que comprova o perfil fortemente passa-baixas inerente ao tráfego de vídeo.
- **Raias Harmônicas de GoP na DEP do MPEG-4:** A DEP do MPEG-4 exibe picos espectrais pontiagudos perfeitamente espaçados nos múltiplos da frequência fundamental do GoP:

$$f_m = \frac{m}{12} \text{ ciclos/amostra} \implies \begin{cases} f_1 \approx 0{,}0833, & f_2 \approx 0{,}1667, \quad f_3 = 0{,}2500, \\ f_4 \approx 0{,}3333, & f_5 \approx 0{,}4167 \end{cases}$$

Pelo Teorema de Wiener-Khinchin, essas raias espectrais correspondem de maneira unívoca às oscilações de período 12 observadas na autocorrelação $R_Y[k]$.

7 Classificação por Cores do Espectro ($S(f) \propto 1/f^{\alpha}$) (Item 7)

Especificação Oficial do Item 7

Qual a cor do espectro de cada um dos sinais de vídeo.

Fundamentação Teórica (J.J.W. / Apostila): Classificação Teórica de Cores de Ruído (Processos $1/f^{\alpha}$)

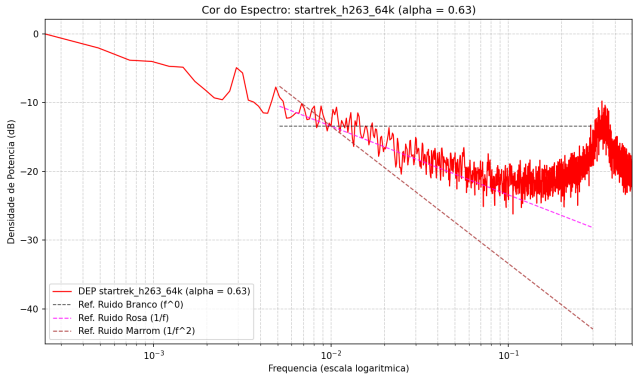
A coloração do espectro de potência é classificada a partir do expoente de decaimento α na lei de potências nas frequências baixas ($f \to 0$):

$$S(f) \propto \frac{1}{f^{\alpha}} \implies 10 \log_{10} S(f) = -10\alpha \log_{10} f + C$$

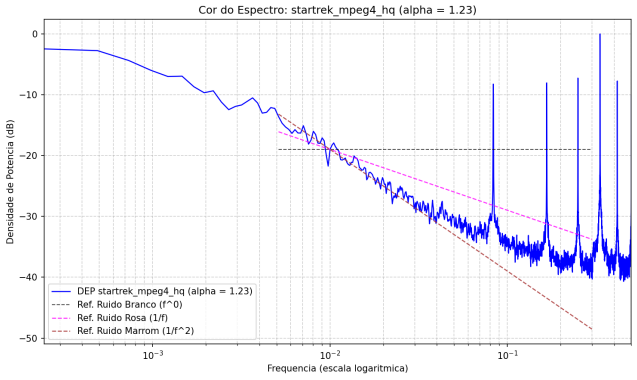
Na teoria de ruídos coloridos, os principais regimes espectrais são:

- **Ruído Branco ($\alpha = 0$):** Espectro rigorosamente plano (0 dB/década); amostras temporalmente descorrelacionadas.
- **Ruído Rosa ($\alpha = 1$):** Decaimento de -10 dB/década ($1/f$); espectro com decaimento suave nas frequências baixas.
- **Ruído Marrom ($\alpha = 2$):** Decaimento de -20 dB/década ($1/f^2$); processo integral de ruído branco (movimento Browniano).

Realizou-se a regressão linear log-log na faixa de frequências baixas ($f \in [0{,}005; 0{,}15]$) para extrair quantitativamente o valor do expoente α de cada sinal, conforme exposto na Figura 9.



(a) Ajuste espectral log-log: H.263 64k ($\alpha = 0{,}63$).



(b) Ajuste espectral log-log: MPEG-4 HQ ($\alpha = 1{,}23$).

Figura 9: Classificação da cor do espectro por regressão linear em escala log-log no regime de baixas frequências (Item 7).

Síntese Analítica & Conclusão Física: Classificação Espectral dos Sinais (Item 7)

- **Sinal H.263 (`startrek_h263_64k`):** O expoente estimado é $\alpha \approx \mathbf{0{,}63}$ (decaimento de $-6{,}3$ dB/década). Trata-se de um espectro do tipo **Passa-Baixas / Quase-Branco com tendência a Ruído Rosa**. O controle estrito de taxa de 64 kbps introduz variações mais rápidas entre quadros adjacentes, tornando o espectro mais uniforme que o do MPEG-4.
- **Sinal MPEG-4 (`startrek_mpeg4_hq`):** O expoente obtido é $\alpha \approx \mathbf{1{,}23}$ (decaimento de $-12{,}3$ dB/década). Classifica-se como **Ruído Colorido intermediário entre Ruído Rosa ($\alpha = 1$) e Ruído Marrom ($\alpha = 2$)**. Esse comportamento reflete a grande concentração de potência em baixas frequências provocada pela forte correlação temporal entre quadros do vídeo.

Conclusão Geral e Síntese dos Resultados

A análise estocástica comparativa entre os fluxos de vídeo de *Star Trek* permitiu consolidar os conceitos de modelagem probabilística de processos discretos:

1. Ambos os sinais rejeitam a hipótese Gaussiana devido ao suporte físico unilateral ($X \geq 0$), à bimodalidade do H.263 e à cauda pesada assimétrica do MPEG-4.
2. O bloco contíguo de 26.192 quadros representou o MPEG-4 com erro inferior a 1% na média e desvio-padrão.
3. A autocorrelação do MPEG-4 preserva de forma obrigatória as oscilações periódicas de período 12 do GoP (`IBBPBBPBBPBB`), e a normalização pelo VMQ garante consistência física com o patamar DC (m^2/VMQ).
4. A descorrelação via decomposição espectral da matriz de covariância anulou estritamente a correlação cruzada em $k = 0$ ($\rho_{W_1W_2}[0] = 9{,}27 \times 10^{-19}$), comprovando que a transformação opera independentemente da escala de plotagem da FAC.
5. Os sinais violam a condição de média constante ao longo do tempo e, portanto, não são processos ESA nem EE.
6. As DEPs obtidas pelo Teorema de Wiener-Khinchin confirmaram o caráter colorido do espectro, com decaimento tipo $1/f^{\alpha}$ nas baixas frequências ($\alpha = 0{,}63$ para H.263 e $\alpha = 1{,}23$ para MPEG-4).

Referências

[1] ALBUQUERQUE, J. P. A.; FORTES, J. M. P.; FINAMORE, W. A. *Probabilidade, Variáveis Aleatórias e Processos Estocásticos*. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio / LTC, Capítulos 6 e 7.

[2] PAPOULIS, A.; PILLAI, S. U. *Probability, Random Variables and Stochastic Processes*. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 2002.

[3] COELHO, R. F. *Apostilas Teórico-Práticas de Modelos Probabilísticos (Módulos 01 a 03)*. Seção de Engenharia Elétrica e de Sistemas (SE/3), Instituto Militar de Engenharia (IME), 2026.